La busserole

(Arctostaphylos uva-ursi L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Les infections urinaires

Les infections de l'appareil urinaire représentent une part importante de l'agression microbienne. Ce sont des maladies très fréquentes, notamment chez les femmes. Le risque qu'elles souffrent d'infections urinaires est 10 à 15 fois supérieur à celui des hommes. Au cours de sa vie, une femme sur cinq souffrira d'une infection urinaire au moins une fois et un bon nombre d'entre elles connaîtront des récidives, accompagnées parfois de complications. Les infections urinaires représentent ainsi une part importante des infections nosocomiales.

TYPES D'INFECTIONS

On distingue généralement deux types d'infections urinaires :

- les infections basses, qui affectent l'urètre, la vessie et la prostate, et qui comprennent respectivement les urétrites, les cystites et les prostatites.
- les infections hautes, localisées au niveau du rein, qui comprennent la pyélonéphrite, les abcès rénaux et la tuberculose rénale.

Les infections urinaires basses et certaines infections hautes sont acquises par voie ascendante : les bactéries proviennent de l'extérieur et remontent les voies urinaires. Normalement, chez une femme en bonne santé, ces bactéries sont éliminées à chaque miction. Mais si la vessie se vide mal, si elle est distendue, les tissus de la muqueuse vésicale deviennent plus sensibles à l'invasion bactérienne. Par ailleurs, l'urine résiduelle constitue un milieu favorable à la prolifération des microorganismes. Parmi ces microorganismes, *Escherichia coli* occupe une place prépondérante, puisqu'il est responsable de près de 80 % des cas d'infections urinaires basses. Le tableau ci-dessous indique les autres agents infectieux responsables d'infections urinaires.

Agents responsables d'infections urinaires
Escherichia coli
Autres bactéries à Gram négatif : *Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus,Pseudomonas)*
Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Enterococcus faecalis
Polyomavirus
Candida
Schistosoma haematobium

Il faut aussi signaler les infections fréquentes causées par *Staphylococus saprophyticus* et par *Enterococus faecalis*. Les bactéries responsables des infections urinaires basses peuvent remonter les uretères et causer une infection rénale. Cette infection se manifeste par une pyélonéphrite.

FACTEURS DE PRÉDISPOSITION

Des facteurs anatomiques sont à l'origine de la plus grande fréquence des infections urinaires chez les femmes. Un urètre court (5 cm) favorise la migration des bactéries d'origine fécale qui vivent sur le périnée et au voisinage immédiat de l'orifice anal. L'âge est un autre facteur de prédisposition chez les deux sexes : le risque passe de 1 % avant 20 ans à plus de 10 % à 70 ans. Parmi les autres facteurs de prédisposition, on peut mentionner :

- la grossesse ;
- le diabète ;
- les états d'immunodépression ;
- des malformations des voies urinaires ;
- des maladies des voies urinaires qui entravent l'écoulement urinaire, telles les lithiases ou l'hypertrophie prostatique.

PATHOGÉNÈSE

Les infections urinaires sont causées presque exclusivement par des bactéries. Des infections d'origine virale peuvent survenir, mais plus rarement. La virulence des microorganismes dépend de leurs caractéristiques morphologiques et biochimiques et de leur capacité de sécréter différentes toxines. Par exemple, seules les souches d'*E. coli* qui possèdent sur leurs membranes des molécules particulières, les adhésines, peuvent adhérer aux cellules épithéliales de l'urètre et de la vessie. De plus, certaines souches d'*E. coli* produisent une hémolysine qui endommage les membranes cellulaires au niveau du rein. On note aussi que les espèces du genre *Proteus* sécrètent de l'uréase, une enzyme qui interviendrait dans la genèse des pyélonéphrites et dans la formation des calculs rénaux.

LA BUSSEROLE

(Arctostaphylos uva-ursi L.*)*

FAMILLE DES ERICACEES

Le nom vernaculaire de la busserole provient du provençal *bouisserolo*, « buis ». Les ours sont particulièrement friands de ses fruits, ce lui a valu son nom latin *uva ursi* qui signifie « raisin d'ours » et son nom en anglais *bearberry*. Les médecins de l'Ecole de Montpellier furent les premiers à utiliser la busserole. Ses feuilles étaient recommandées pour atténuer les douleurs néphrétiques et les mucosités. Présentée au XVIIe siècle comme le meilleur remède de toutes les suppurations des voies urinaires, la busserole devra néanmoins attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour être reconnue comme l'un des modificateurs les plus actifs des inflammations de l'appareil urinaire.

1. BOTANIQUE

La busserole est un arbrisseau vivace et ligneux à longues tiges rampantes et souterraines. Originaire d'Asie et d'Amérique, la busserole s'est acclimatée dans les sous-bois montagneux et calcaires de l'hémisphère Nord jusque dans la zone arctique. Elle pousse aussi dans les zones humides, de préférence dans les broussailles, les tourbières et les prairies. Ses feuilles sont persistantes, épaisses, vert luisantes et à bords lisses, coriaces, et finement veinées sur le dessus. Les fleurs, de couleur rose-blanche, possèdent une corolle globuleuse en forme de grelot et apparaissent entre mai et juin. Ses fruits sont des baies rouges écarlates sans jus. On utilise les feuilles en thérapeutique.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES FEUILLES

→ **Hétérosides phénoliques** (extraction aqueuse) : ils sont représentés par l'arbutine (6 à 10%) et la méthyl-arbutine, picéine

→ **Tanins galliques :** (15-20%) dérivés du pentalloyl-glucose, corrilagine

→ **Flavonoïdes :** dérivés du quercétol et du kempférol (hypérosides = 3-O-galactosides du quercétol)

→ **Triterpènes pentacycliques :** uvaol, acide ursolique et autres ursanes

→ **Iridoïde :** monotropéoside

→ **Bases puriques :** allantoïne

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

L'arbutine (ou arbutoside) est un puissant antiseptique et anti-inflammatoire urinaire, actif sur les colibacilles, principaux germes responsables des infections urinaires. L'arbutine n'est métabolisée que dans les voies urinaires, où elle se dégrade en glucose et en hydroquinone, substance très proche du phénol, un puissant antiseptique.

3.1. Activité antiseptique sur des urines alcalinisées (synergie de l'hydroquinone, des acides phénoliques, de picéoside)

- Propriétés antimycosiques : *Candida albicans*
- Propriétés virostatiques

3.2. Propriétés anti-inflammatoires, astringentes et décongestionnantes des voies urinaires

Les propriétés anti-inflammatoires sont liées à la présence d'iridoïdes et d'allantoïnes, cicatrisant et reconstituant épithélial.

3.3. Activité aquarétique

La busserole augmente l'élimination rénale de l'eau de 211 % aux doses de 10 mg/kg. Cette action est due aux flavonoïdes, à l'arbutoside et aux glucosides phénoliques contenus dans les feuilles de busserole.

3.4. Activité vasculaire

La busserole améliore la circulation sanguine de la muqueuse vésicale par ses tanins galliques, et possède des propriétés antihémorragiques.

BIBLIOGRAPHIE

1. ANTON R, WICHTL M. Plantes thérapeutiques. Ed. Tec & Doc, 2001.
2. BEZANGER-BEAUQUESNE L ET AL. Les plantes dans la thérapeutique moderne. Maloine, 1975.
3. GARNIER G ET AL. Ressources médicinales de la flore française. Vigot Frères, 1961.
4. BEZANGER-BEAUQUESNE L. ET AL. Plantes médicinales des régions tempérées. Vigot Maloine, 1980.
5. BRUNETON J. Eléments de phytochimie et de pharmacognosie. Ed. Lavoisier, 1987.
6. BRUNETON J. Phytochimie plantes médicinales. Ed. Tec & Doc, 1993.
7. DAERON M ET AL. Le système immunitaire ou l'immunité cent ans après Pasteur. Nathan/Inserm, 1996.
8. DURAFFOURD C, LA PRAZ JC. Cahier de phytothérapie clinique. Ed. Maloine, 1985.
9. GIRRE L. Nouveau guide des vieux remèdes naturels. Ed. Ouest France, 1985.
10. GIRRE L. Connaître et reconnaître les plantes médicinales. Ed. Ouest France, 1980.
11. GIRRE L. La santé par les plantes. Ed. Ouest France, 1991.
12. JAHODAR L ET AL. Antimicrobial effect of arbutin and an extract of the leaves of Arctostaphylos uva-ursi in vitro. *Cesk Farm*. 1985 ; 34 (5) : 174-8.
13. LECLERC H. Précis de Phytothérapie clinique.Masson, 1976.
14. MATSUDA H ET AL. Pharmacological studies on leaf of *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. V. Effect of water extract from *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng. (bearberry leaf) on the antiallergic and antiinflammatory activities of dexamethasone ointment. *Yakugaku Zasshi*. 1992 ; 112 (9) : 673-7.
15. RUSSO-MARIE F ET AL. L'inflammation. John Libbey Eurotext, 1998.
16. SCHAUENBERG P, PARIS F, NIESTLE V. Guide des plantes médicinales. Delachaux et Niestlé, 1997.
17. TESSIER A. Plante et médecine associée.1989.
18. VAN HELLEMONT. Compendium de phytothérapie. Ed. Service scientifique de l'APB, 1986.

4. TOXICITÉ

La plante entière n'est pas toxique mais la molécule d'hydroquinone isolée est toxique à forte dose (1 g).

5. CONTRE-INDICATIONS

Chez la femme enceinte (propriétés ocytociques) et allaitante
Chez l'enfant de moins de 12 ans
En cas de cancer des voies urinaires.

6. EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires sont rares et uniquement constatés en cas de non-respect des doses recommandées.
La forte teneur en tanins peut occasionner une anorexie, des nausées, des vomissements, des céphalées en cas de surdosage.
La prise d'un extrait de busserole peut entraîner une coloration vert-brun des urines.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La busserole se prescrit en cures discontinues, de durées limitées et pas plus de 6 fois par an.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

La busserole peut potentialiser la toxicité gastro-intestinale des anti-inflammatoires.
Eviter la prise conjointe de substances acidifiant les urines (médicaments, vitamine C...)

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires des voies urinaires :**
- Cystites à colibacille *(Escherichia coli)*.
- Prévention des cystites récidivantes

→ **En rapport avec ses activités anti-inflammatoires des voies urinaires et aquarétiques :**
- Cystalgies à urines claires
- Prévention des lithiases urinaires
- Colique néphrétique : au cours de la crise, en complément du traitement antispasmodique et antalgique classique.

→ **En rapport avec ses propriétés aquarétiques :**
- Rétention hydrique

La prise conjointe de substances alcalinisantes (certaines eaux minérales, alimentation riche en fruits et légumes....) amplifie l'action de la busserole.

Les propriétés thérapeutiques de la busserole dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVBUS02 - Avril 2012 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr